

Predicción de efectos secundarios de medicamentos

1. Objetivo

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un agente que sea capaz de predecir los efectos secundarios de un medicamento, basado en redes neurales poco profundas.

2. Introducción

Cuando se diseña un medicamento, una de las principales cosas que se quiere lograr, es que tengan la menor cantidad de efectos adversos. Una de las forma de determinar los efectos secundarios de un medicamento, es a través de los ensayos clínicos. El problema con esto, es que para poder llegar a los pruebas con pacientes, es necesario invertir mucho dinero en el desarrollo del medicamento, y si ese medicamento no es viable por sus efectos adversos, entonces el dinero invertido se habrá perdido. Debido a esto, se han realizado investigaciones para tratar de predecir los efectos secundarios de un medicamento, dada su estructura química. De esta forma, se podría tener una idea bastante certera, de los efectos adversos de un medicamento, antes de su fabricación. La idea es que medicamentos, con estructuras químicas similares, deben tener efectos secundarios similares. En un primer término se explicarán los conjunto de datos con los que se va a trabajar, y luego se describirá la tarea a realizar.

3. Conjunto de datos

Se le proporcionará de cuatro archivos, los cuales se explican a continuación:

listaDeEfectosSecun.txt: Contiene la lista de efectos secundarios. Son 1385 efectos secundarios.

medicamentos.txt: Contiene las subestructuras químicas de cada uno de los medicamentos que tienen efectos secundarios. Este archivo contiene 888 medicamentos.

efectosSecundariosDeLosMedicamentos.txt: Contiene para cada uno de los 888 medicamentos, sus efectos secundarios.

medicamentosSinEfectosSecun.txt: Contiene las subestructuras químicas de un conjunto de medicamentos a los cuales no se les tiene determinado sus efectos secundarios. Es decir, estos medicamentos no se encuentran en el archivo **efectosSecundariosDeLosMedicamentos.txt**. Los medicamentos en este archivo están identificados por su PubMed ID.

4. Descripción de la actividad

Como se indicó anteriormente, se tiene un conjunto de medicamentos, y para cada medicamento se tiene sus efectos adversos. Debe realizar un agente de predicción, basado en redes neuronales

artificiales poco profundas, que reciba como entrada la estructura química de un medicamento x , y que sea capaz de predecir potenciales efectos adversos q_i , de los N posibles efectos adversos estudiados. En otras palabras, se quiere obtener un modelo clasificador, para los efectos adversos $q_1, q_2, \dots, q_N$, que reciba como entrada la estructura química de un medicamento x , y retorne como salida la probabilidad de que el medicamento x , tenga como efecto secundario a $q_1, q_2, \dots, q_N$. Por ejemplo, la entrada del modelo puede ser estructura química del medicamento *dopamine*, y el modelo realizado indica la probabilidad de que la *dopamine* le cause al que la tome *apnea*, *short term memory loss*, *bronchitis*, *cardiomyopathy*, *acne*, entre otros de los 1385 efectos secundarios.

El agente basado en redes neuronales poco profundas, debe ser implementado en programa llamado `PIMES.py`. El sistema `PIMES.py` debe su nombre a *Predictor de Interacciones de Medicamentos y Efectos Secundarios*. El sistema se debe ejecutar con la siguiente línea de comando:

```
>python3 PIMES.py -[e|p] <archivo-medicamentos> <archivo-efectosSecundarios>
```

Donde:

- **e**: modo de entrenamiento.
- **p**: modo de predicción.
- **archivo-medicamentos**: Es un archivo que contiene una lista de medicamentos y su estructura química. Este archivo tiene el siguiente formato. La primera fila tiene las 881 subestructuras químicas a considerar separadas por tabulación. Las siguientes filas tienen como primer elemento, el nombre del medicamento y luego le siguen 881 elementos que pueden ser un uno (1) o un cero (0), que indican si el medicamento contiene o no, alguna de las subestructuras. Cada elemento es separado por una tabulación.
- **archivo-efectosSecundarios**: Es un archivo que contiene los efectos secundarios a estudiar. El formato de este archivo va a depender si se ejecuta el sistema en modo de entrenamiento o de predicción.

El sistema `PIMES.py` tiene dos modos, uno de entrenamiento, que se activa con la opción `-e`, y otro de predicción que funciona con la opción `-p`.

4.1. Modo de entrenamiento

En el modo de predicción, el sistema lleva a cabo las siguientes operaciones: (I) Hace el entrenamiento y prueba de la red neuronal usando la técnica *5-fold cross-validation*. (II) Genera y muestra la gráfica de la curva ROC con la librería `Matplotlib`. (III) Obtiene y muestra por la salida estándar el valor del AUC. (IV) Guarda en un archivo los modelos de clasificación entrenados, para que puedan ser usados para hacer predicciones posteriormente. Se puede observar, que en este modo se entrena a la red neuronal, y una vez entrenada se obtienen los valores de las pruebas.

En este modo el formato del archivo `archivo-efectosSecundarios` es el siguiente. La primera línea se encuentra los efectos secundarios, separados por tabulación. Luego, cada fila corresponde a los efectos secundarios de cada medicamento. El primer elemento de la fila es el nombre del medicamento, los siguientes elementos son unos y ceros. Un uno en la posición i , indica que ese medicamento tiene produce el efecto secundario ubicado en la posición i de la primera fila. Si el valor es cero, entonces el medicamento no tiene ese efecto secundario. Los valores están separados por tabulación.

Un ejemplo de llamada válida del modo de entrenamiento es:

```
>python3 PIMES.py -e medicamentos.txt efectosSecundariosDeLosMedicamentos.txt
```

4.2. Modo de predicción

En este modo se quiere obtener la probabilidad de que un medicamento pueda generar un efecto secundario indicado. La idea es que una vez que se tenga un modelo entrenado, se puede hacer predicciones. Entonces, para poder ejecutar el modo de predicción, se debe haber corrido el modo de entrenamiento anteriormente, para poder cargar, desde uno o varios archivos, los modelos a consultar. La entrada de este modo son dos archivos. El primero de los archivos (**archivo-medicamentos**) es un archivo con los datos de la estructura química de los medicamentos a consultar. El segundo de los archivos contiene los efectos secundarios a consultar (**archivo-efectosSecundarios**). El formato del archivo es como sigue, cada efecto secundario debe estar en una línea. Como condición, los efectos secundarios de este archivo, deben ser un subconjunto de los efectos secundarios utilizados en el modo de entrenamiento. La salida esperada es la siguiente: para cada medicamento x , se debe mostrar la probabilidad de que cada uno de los efectos secundarios q (en el archivo **archivo-efectosSecundarios**) afecte al usuario del medicamento. Estas probabilidades de cada efecto secundario q , deben mostrarse ordenadas de manera descendente por su probabilidad.

Con el conjunto de datos dados, un ejemplo de llamada válida del modo de prueba es:

```
>python3 PIMES.py -p medicamentosSinEfectosSecun.txt listaDeEfectosSecun.txt
```

5. Informe del proyecto

Debe realizar un informe, en formato PDF, que tiene como objetivo la descripción de su sistema. El informe debe contener las siguientes secciones:

Información de los autores: Nombre y apellido de los estudiantes

Descripción del sistema: Se quiere que explique la arquitectura y diseño de la red neuronal, del sistema, los parámetros utilizados y otros detalles que usted considere relevante.

Referencias bibliográficas: En caso de haber utilizado referencias para la elaboración del proyecto.

6. Condiciones de la entrega

La entrega consiste en el código del proyecto, el informe y la declaración de autenticidad debidamente firmada, deben estar contenidos en un archivo comprimido, con formato *rar*, llamado *Proy1_X.Y.rar*, donde X y Y son los número de cédula de los estudiantes. La entrega del archivo *Proy1_X.Y.tar.xz*, debe hacerse por medio de la plataforma *Módulo 7* antes de las 9:00 del día martes 19 de mayo de 2026.